Cilj MLE je da pronadje vrednosti parametara koje maksimiziraju verodostojnost datih podataka pod pretpostavljenim modelom (maximum likelihood estimation)

1. Šta je metod maksimalne verodostojnosti (*Maximum Likelihood*, ML)?
   a. Metod estimacije vrednosti parametara koje maksimizuju verovatnoću da bismo opservirali podatke (koje zaista jesmo opservirali).
   b. Metod pronalaska podataka koji najverovatnije potiče iz pretpostavljene distribucije.
2. Sakupili smo IID skup podataka $\{x_1, \dots, x_n\}$. Koraci u MLE (ML estimaciji) su:

   (1)

   (2)
3. Pod koja dva uslova možemo reći da je prikupljeni skup podataka reprezentativan?

   (1)

   (2)
4. Intuitivno, šta je verodostojnost?
   a. Verovatnoća opservacije datih podataka.
   b. Verovatnoća opservacije datih podataka, pretpostavljajući određene parametre.
   c. Verovatnoća da je vrednost određenog parametra korektna, ako su dati podaci.
   d. Verovatnoća odabira određenog parametra, ako su dati podaci.
5. Kako je MLE za parametar θ definisan?
   a. To je vrednost θ koja minimizuje verodostojnost opservacije datih podataka
   b. To je vrednost θ koja maksimizuje verodostojnost opservacije datih podataka
   c. To je vrednost θ koja minimizuje negativan logaritam verodostojnosti opservacije datih podataka
   d. To je vrednost θ koja maksimizuje negativan logaritam verodostojnosti opservacije datih podataka
6. Šta znači kada za skup opservacija kažemo da su IID (*Independent and Identically Distributed*)?

7. Zaokružite podatke koji su IID.:
   a. Zabeleženi Ishodi uzastopnog bacanja „fer“ novčića (jednake verovatnoće glave i pisma).
   b. Zabeleženi Ishodi uzastopnog bacanja novčića koji nije „fer“.
   c. Naizmenično bacamo dva novčića. Jedan je „fer“, a drugi nije.
   d. Nezavisno uzorkujemo podatke koji dolaze iz distribucije koja je mešavine dve normalne distribucije.
   e. Nasumično anketiramo ljude iz određenog grada da bismo došli do zaključaka o tom gradu.
   f. Nasumično anketiramo ljude iz određenog grada da bismo došli do zaključaka o zemlji u kojoj se grad nalazi.
   g. Imamo kutiju sa numerisanim lopticama. Izvlačimo lopticu iz kutije, beležimo broj i vraćamo je u kutiju. Ponavljamo postupak.
   h. Imamo kutiju sa numerisanim lopticama. Izvlačimo lopticu iz kutije, beležimo broj, ali lopticu ne vraćamo u kutiju. Ponavljamo postupak.
8. Neka je dat skup podataka $\{x_1, \dots, x_n\}$ čiji su elementi IID. Neka elementi potiču iz distribucije $f(x|\theta)$. Kako računamo verodostojnost skupa podataka $L(\theta)$?

9. (vezano za prethodni zadatak) Kako u praksi pronalazimo θ?

10. (vezano za prethodni zadatak) Zašto tako?

11. Koje od sledećih transformacija, kada se primene na verodostojnost, neće promeniti njen maksimum?

    a. Logaritmovanje po bilo kojoj (konstantnoj) bazi
    b. Dodavanje ili oduzimanje vrednosti nezavisne od θ (parametara distribucije)
    c. Primena eksponenta
    d. Množenje pozitivnom konstantom nezavisnom od θ.
    e. Množenje vrednošću koja zavisi od θ.

12. Kako bi se ovakve transformacije (sa osobinama iz prethodnog pitanja) mogle kategorizovati?

    a. Konveksne funkcije
    b. Funkcije koje su pozitivne na celom domenu
    c. Funkcije koje je moguće invertovati
    d. Monotone funkcije
    e. Diferencijabilne funkcije

13. Neka je dat sledeći skup IID podataka: 11.0, 15.2, 18.0, 21.0, 25.8. Pretpostavimo normalnu distribuciju sa srednjom vrednošću μ i standardnom devijacijom σ. Šta je MLE za μ?

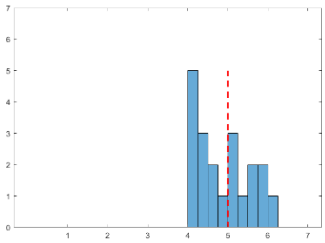
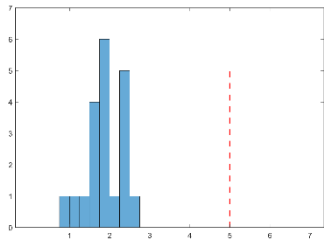
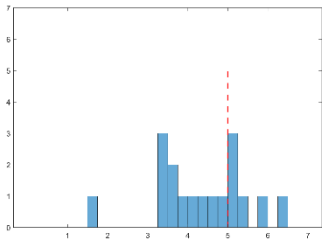
    (a) Manje od 17 (b) Između 17 i 18 (c) Između 18 i 19 (d) Između 19 i 20 (e) Preko 20.

14. Tačno ili netačno:

    a. Ako pretpostavimo korektnu distribuciju (koja odgovara podacima), MLE metodom dobićemo tačno onu raspodelu iz koje su generisani podaci.
    b. MLE parametra μ normalne distribucije je nepristrasna ocena
    c. MLE parametra σ normalne distribucije je nepristrasna ocena

15. Za šta mislite da ćemo koristiti ML u okviru mašinskog učenja?

16. Za svaki od sledećih modela recite da li je pristrastan i da li smatrate da je njegova varijansa velika ili mala:

17. Koje pretpostavke smo uveli prilikom fitovanja polinomijalne krive?